

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 22, 2020

第四章 位势方程

§1. 基本解与Green函数

§1.2 Green函数

§1.2 Green函数

镜像法求特殊区域上的Green函数

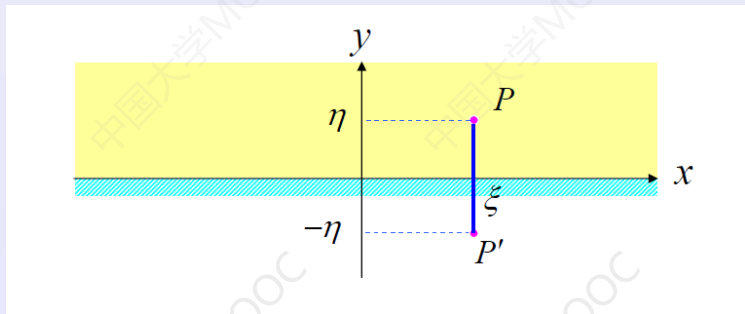
求解思路：由基本解的物理意义, $G(x, y; \xi, \eta)$ 可看着是位于 $(\xi, \eta) \in \Omega$ 的 **正** 单位点电荷在点 (x, y) 产生的电位势. 而 $G(x, y; \xi, \eta) = \Gamma(x, y; \xi, \eta) + g(x, y; \xi, \eta)$ 中的 $g(x, y; \xi, \eta)$ 可看着是 **某些** 位于 **Ω 外部** 的电荷在点 (x, y) 产生的 **电位势**, 它在 $\partial\Omega$ 上与 $\Gamma(x, y; \xi, \eta)$ 抵消且使得

$$G(x, y; \xi, \eta) = 0, \quad (x, y) \in \partial\Omega.$$

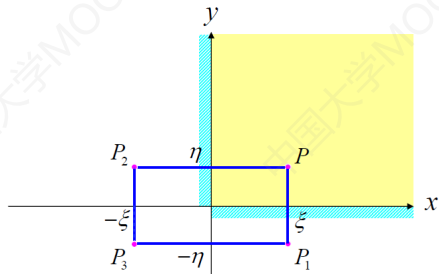
所以, 只要找到了 **适当的位置**, 并在其上放置 **适当的电荷** 使得由这些电荷产生的电位势在 $\partial\Omega$ 上与 $\Gamma(x, y; \xi, \eta)$ 抵消, 则这些 **电荷产生的电位势就是 g** , 并由此得出 **G** .

将 $\partial\Omega$ 设想为**一镜面**, 则点 $(\xi, \eta) \in \Omega$ 在该镜面中的**像所在的位置**就是我们要找的**放置适当电荷**的位置. 这种求Green函数的方法就称为**镜像法**. 当镜面有一定的**对称性**时, 容易确定在该镜面中像的位置.

例1: 上半平面 $\Omega = \{(x, y) | -\infty < x < +\infty, y > 0\}$:



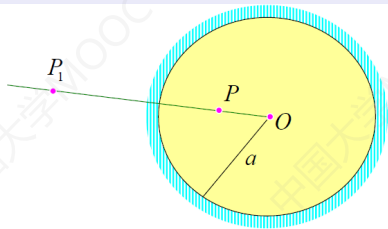
例2: 第一象限 $\Omega = \{(x, y) | x > 0, y > 0\}$.



P 共有3个镜像 P_1 、 P_2 和 P_3 。

例3: 圆盘 $\Omega = \{(x, y) | x^2 + y^2 < a^2\}$:

如图:

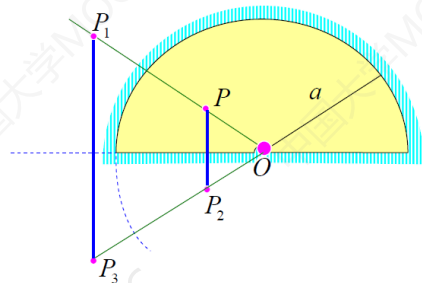


圆 O 的半径为 a , 点 P 关于其圆周的对称点为 (反演点) P_1 位于:

- ①, 射线 OP 上;
- ②, $\overline{OP} \cdot \overline{OP_1} = a^2$.

例4: 半圆盘 $\Omega = \{(x, y) | x^2 + y^2 < a^2, y > 0\}$;

如图:



P 共有3个镜像 P_1 、 P_2 和 P_3 。

例5: $\mathbb{R}^3$ 中上半空间的Green函数

先考虑在 $\mathbb{R}^3$ 半空间上, 如下的Laplace方程Dirichlet问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, & (x, y, z) \in \mathbb{R}_+^3, \\ u|_{z=0} = \varphi(x, y), & -\infty < x, y < +\infty \end{cases}$$

其中

$$\mathbb{R}_+^3 = \{(x, y, z) \mid -\infty < x, y < +\infty, z > 0\}$$

$$\Gamma = \{(x, y, 0) \mid -\infty < x, y < +\infty, z = 0\}$$

Green函数图示

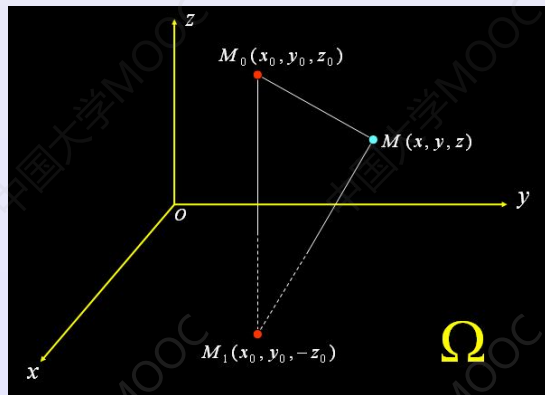


图 1: 上半空间区域

计算Green函数:

解. 第一步, 求Green函数: 对任意的点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 放置一个单位的正电荷; 在其关于xoy平面的对称点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, 放置一个单位的负电荷. M_0 和 M_1 分别到xoy平面上任一点M的距离相等; 于是这两个电位势在M大小相等、方向相反, 因而相互抵消. 故对任意的 $M(x, y, z) \in \mathbb{R}_+^3$, 有**Green函数**:

$$G(M, M_0) = \Gamma(M, M_0) - \Gamma(M, M_1) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} - \frac{1}{r_{MM_1}} \right).$$

第二步, 利用Green函数求解公式 于是Green函数的外法向导数

$$\begin{aligned} \frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{\Gamma} &= - \frac{\partial G}{\partial z} \Big|_{z=0} \\ &= \frac{1}{4\pi} \left(\frac{z - z_0}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2]^{\frac{3}{2}}} - \frac{z + z_0}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z + z_0)^2]^{\frac{3}{2}}} \right) \Big|_{z=0} \\ &= - \frac{1}{2\pi} \frac{z_0}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + z_0^2]^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

所以, 调和函数Dirichlet问题的形式解(Poisson公式):

$$u(x_0, y_0, z_0) = - \iint_{\Gamma} \varphi(M) \frac{\partial G}{\partial n} dS = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{z_0 \varphi(x, y)}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + z_0^2]^{\frac{3}{2}}} dx dy.$$

验证

第三步，上式给出的函数确为所求的解。

为此，要证：

① 光滑性: $u(x, y, x) \in C^2(\mathbb{R}_+^3)$;

② 满足方程: $-\Delta u = 0$;

③ 满足边界条件: $\lim_{M \rightarrow M_0} u(M) = u(M_0), \quad \forall M_0 \in \Gamma$.

其中，①+③得出 $u(x, y, x) \in C^2(\mathbb{R}_+^3) \cap C(\overline{\mathbb{R}_+^3})$ ，且满足边界条件

$$u(x, y, 0) = \varphi(x, y), \quad \forall M_0 \in \Gamma.$$

解毕.

同学们，再见！